

システム要件定義

1、システム概要

本システムは、調剤薬局の過去の処方箋枚数をもとに将来の枚数を予測し、適切に薬剤師(ヘルプ要員を含む)を配置することを支援するシステムである。

予測結果から推奨人数を算出し、待ち時間増加や患者離脱による機会損失の防止を目的とする。

また、将来的には天候や感染症流行状況などの要因を特徴量として利用して、予測の精度を向上させる。

2、背景・課題

2.1

小規模店舗では薬剤師1名の影響が、店舗運営の上で大きい。

課題

- ・人数不足による待ち時間の増加、それに伴う患者満足度の低下
- ・焦りによるヒヤリハット、過誤リスクの増加
- ・職員の負担増加
- ・他薬局への患者流出、それに伴う機会損失の発生

2.2

大規模店舗では小規模店舗よりも患者対応以外の業務の時間を取りにくい。

課題

- ・人員配置の最適化
- ・在庫管理、発注業務の時間確保
- ・薬歴記載などの間接的業務の時間確保
- ・業務負荷の均等化

3、本システムの目的

本システムは

- ・来局者数の予測
- ・推奨される薬剤師の人数を算出する
- ・人員不足、余力を可視化する

ことにより、適切な人員配置を支援し、サービス向上と機会損失削減に貢献する。

4、システム利用者

一般ユーザー

利用範囲

- ・予測結果の確認
- ・推奨人数の確認

店舗責任者

利用範囲

- ・一般ユーザー利用範囲
- ・自店舗のデータ管理

本部責任者(エリアマネージャー以上)

利用範囲

- ・全店舗分析
- ・モデル学習
- ・予測精度管理

Admin(システム管理者)

利用内容

- ・システム管理
- ・ユーザー管理
- ・店舗管理

5、業務フロー

一般ユーザー

ログイン→予測結果確認→推奨人数確認

店舗責任者

ログイン→自店舗CSVアップロード

本部責任者(担当エリアマネージャー以上)

ログイン→全店舗データ確認→予測実行→モデル学習→分析結果確認

6、機能要件

F-01ログイン機能

内容

ユーザー認証を行う

入力

- ・ユーザーID
- ・パスワード

出力

- ・ログイン結果
- ・ログアウト

F-02店舗管理機能

内容

店舗情報を管理する。

機能

- ・店舗情報
- ・店舗追加

利用可能権限

- ・Admin

F-03 来局データ管理機能

内容

店舗ごとの来局データを管理する。

機能

- ・ CSVアップロード
- ・ DB保存
- ・ 閲覧

利用可能権限

- ・ 店舗責任者(自店舗のみ)
- ・ 本部責任者
- ・ Admin

F-04来局者予測機能

内容

学習済みモデルを利用して来局者数を予測する。

使用モデル

LightGBM

MVP特徴量

- ・ 曜日
- ・ 日
- ・ 月
- ・ 前日来局者数
- ・ 7日移動平均
- ・ 天気
- ・ 気温

出力

- ・ 予測来局数
- ・ グラフ表示
- ・ 予測一覧

利用可能権限

- ・ 本部管理者
- ・ Admin

F-05推奨人数算出機能

内容

予測結果から推奨人数を算出する。

算出条件

薬剤師 1 人あたり 2 5 枚

計算式

推奨人数=ceil(予測枚数÷25枚)

出力

- ・ 推奨薬剤師人数

F-08 モデル学習

内容

全店舗データを利用して予測モデルを学習する。

使用モデル

Light GBM

学習対象

- ・全店舗データ

出力

- ・学習済みモデル

利用可能権限

- ・本部管理者
- ・Admin

F-09 外部要員連携機能(将来実装)

内容

予測精度向上のため外部データを利用する

候補特徴量

- ・天気
- ・気温
- ・祝日
- ・感染症流行状況

F-10店舗属性管理機能(将来実装)

内容

店舗特性を管理する

店舗属性例

- ・立地種別
- ・店舗規模
- ・営業時間
- ・在宅対応有無
- ・近隣医療機関数

目的

店舗特性を予測モデルへ反映する

将来構想

来局者予測システムの出力を利用し、
シフト最適化システムと連携する予定

7、権限管理要件

権限区分

- ・ 一般ユーザー
- ・ 店舗責任者
- ・ 本部責任者
- ・ Admin

権限制御

機能	一般ユーザー	店舗責任者	本部責任者	Admin
予測結果閲覧	○	○	○	○
推奨人数閲覧	○	○	○	○
実配置人数閲覧	○	○	○	○
自店舗CSV閲覧	×	○	○	○
自店舗CSV アップロード	×	○	○	○
予測実行	×	×	○	○
モデル学習	×	×	○	○
他店舗データ閲覧	×	×	○	○
全店舗分析	×	×	○	○

機能	一般ユーザー	店舗責任者	本部責任者	Admin
店舗管理	×	×	×	○
ユーザー管理	×	×	×	○

アクセス制御

- ・ 店舗責任者は自店舗のデータのみ閲覧可能
- ・ 本部責任者以上は全店舗データ閲覧可能
- ・ モデル学習は本部責任者以上のみ実行可能
- ・ 一般ユーザーは結果の閲覧のみ可能

8、運用要件

項目	頻度
CSV更新	週1回以上
モデル学習	月1回以上
予測実行	必要時または定期実行

9、非機能要件

性能

- ・ CSV読み込み：3秒以内
- ・ 予測実行：10秒以内
- ・ 画面表示：2秒以内

セキュリティ

- ・ パスワードハッシュ化
- ・ 権限制御

- ・他店舗データ閲覧制限

保守性

モジュール単位で管理する。

- ・ auth
- ・ forecast
- ・ staffing
- ・ database
- ・ models

拡張性

将来的に以下への対応を可能にする

- ・ 店舗削除機能
- ・ 天気データ連携
- ・ 感染症データ連携
- ・ 店舗属性活用
- ・ 在宅業務管理
- ・ Excel出力
- ・ モデル比較(LightGBM、Prophet等)

10、技術要件

開発環境

- ・ Python
- ・ Streamlit

- LightGBM

- Pandas

- Plotly

データベース

MVP

SQLiteによるデータ管理

1 1、MVP開発範囲

- ログイン機能

- 権限制御

- 店舗管理

- CSV管理

- 来局者予測

- 推奨人数算出

- 実配置人数管理

以上をMVPとして開発し、その後店舗属性や外部要因を利用した予測精度向上機能を追加する。